

2018학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~8 단답형>

1. 자연수 p 에 대하여 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{pn}}{(pn)!}$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

2. $f(x) = \int_0^x \frac{1-t^2}{1+t^2} dt$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 구하시오.

3. 양수 x, y, z 가 $x+y+z=2$ 를 만족할 때 xy^2z^3 의 최댓값을 구하시오.

4. 이중적분(Double integral) $\int_0^1 \int_0^1 \max(x^2, y) dx dy$ 의 값을 구하시오.

5. 원기둥 $x^2 + y^2 = 2x$ 내부에 있는 반구 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ($z \geq 0$) 의 부피를 구하시오.

6. 삼중적분(Triple integral) $\int_0^1 \int_0^z \int_z^1 e^{y^3} dy dx dz$ 의 값을 구하시오.

7. 반시계 방향 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 는 다음 타원을 나타낸다.

$$\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$$

벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \langle e^x \sin y, x + e^x \cos y \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

8. 벡터장 $\mathbf{F}$ 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle yz, x^2y + 3xy^2 - 2xy + xz - 2x, x^2y - xy \rangle$$

평면 $x+y+z=1$ 에 포함되어 있고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향인 단순 폐곡선 C 에 대하여

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 최솟값을 구하시오.

<9~10 서술형>

9. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^2 = 1$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

10. $a = \frac{1}{4}$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}} \right)$ 가 수렴함을 증명하시오.